

السؤال الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة .

(1) إذا كان $f(x) = e^{\sqrt[3]{x}}$ فإن $f'(x)$ هي :

a) $2\sqrt[3]{x}e^{\sqrt[3]{x}}$

b) $\frac{1}{2\sqrt[3]{x}}e^{\sqrt[3]{x}}$

c) $3\sqrt[3]{x^2}e^{\sqrt[3]{x}}$

d) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}e^{\sqrt[3]{x}}$

(2) إذا كان $y = \frac{(ex)^2 - xe^{2x}}{x}$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عندما $x = 1$ هي :

a) $1 - e^2$

b) $-e^2$

c) $1 + e^2$

d) e^2

(3) إذا كان $f(x) = \frac{(2)^{5x-1}}{\ln 2}$ فإن $f'(1)$ هي :

a) 16

b) 5

c) 80

d) 40

(4) إذا كان $f(x) = e^{7x} + (7)^{2x} - 7x$ فإن $f'(0)$ هي :

a) $\ln 49$

b) $\ln 7$

c) $7 + 2\ln 7$

d) $2\ln(7) - 7$

(5) إذا كان $f(x) = 2^{-4x}$ فإن ميل العمودي على المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$

عندما $x = \log_2 3$ هو :

a) $\frac{-81}{4\ln 2}$

b) $\frac{81}{4\ln 2}$

c) $\frac{1}{324\ln 2}$

d) $\frac{-1}{324\ln 2}$



(6) إذا كان $f(x) = (a)^{x^3-4x}$ فإن قيمة الثابت a التي تجعل $f'(2) = 16$ هي :

- a) e b) e^2 c) e^{-1} d) e^4

(7) إذا كان $f(x) = \log_4(x^2 + 3x)$ فإن $f'(2)$ هي :

- a) $\frac{7}{\ln 4}$ b) $\frac{7}{10 \cdot \ln 4}$ c) $\frac{7}{10}$ d) $\frac{7 \ln 4}{10}$

(8) إذا كان $f(x) = \ln\left(\frac{1+e^{2x}}{4-e^{-2x}}\right)$ فإن $f'(0)$ تساوي :

- a) $-\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 0 d) 1

(9) إذا كان $f(x) = 4\sin x - 2\cos x$ فإن $f'\left(\frac{-\pi}{6}\right)$ هي :

- a) $2 - \sqrt{3}$ b) $2 + \sqrt{3}$ c) $2\sqrt{3} - 1$ d) $-2\sqrt{3} + 1$

(10) إذا كان $f(x) = 3 \sin(\pi e^{2x})$ فإن $f'(0)$ هي :

- a) -6π b) 3 c) 6π d) -3

(11) إذا كان $f(x) = \tan^2 x + e^{\sin 2x}$ فإن $f'(0)$ هي :

- a) $2e$ b) 2 c) e d) $2 + e$

(12) إذا كان الاقتران $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 9t + 2$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم

حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني ، فإن تسارع الجسم عندما يكون في حالة سكون لحظي لأول مرة بعد انطلاقه هو :

- a) $-8m/s^2$ b) $8m/s^2$
c) $-16m/s^2$ d) $16m/s^2$

(13) يمثل الاقتران: $s(t) = 2t^2 - \frac{1}{2}t^3 + 4, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم

حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني , فإن سرعة الجسم بالمتري لكل ثانية في اللحظة التي يعود فيها الجسم إلى موقعه الابتدائي هي :

- a) -8 b) -1.5 c) -2.5 d) 0

(14) إذا كان الاقتران: $s(t) = t^3 - 6t^2 + 1, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم

حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني , فإن سرعة الجسم عندما يكون تسارعه صفراً هي :

- a) $12m/s$ b) $-12m/s$
c) $24m/s$ d) $-24m/s$

(15) يمثل الاقتران: $s(t) = 5t^2 - t^3 + 2, t \geq 0$ موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم

حيث s الموقع بالأمتار و t الزمن بالثواني , متى يعود الجسم إلى موقعه الابتدائي .

- a) $\{0, 5\}$ b) $\{5\}$ c) $\left\{0, \frac{10}{3}\right\}$ d) $\left\{\frac{10}{3}\right\}$

(16) إذا كان $f(x) = 3^{-x} \cos \pi x$ فإن $f'(1)$ هي :

- a) $-\frac{1}{3}$ b) $\frac{\ln 3}{3}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{-\ln 3}{3}$

(17) إذا كان $f(x) = \left(\frac{x}{2x+1}\right)^3$ فإن $f'(-1)$ هي :

- a) -9 b) 3 c) -3 d) 9

* إذا كان $g'(1) = 5, g(1) = 5, f'(1) = 2, f(1) = 3$

اعتمد على ذلك للإجابة عن الفرعين 18, 19

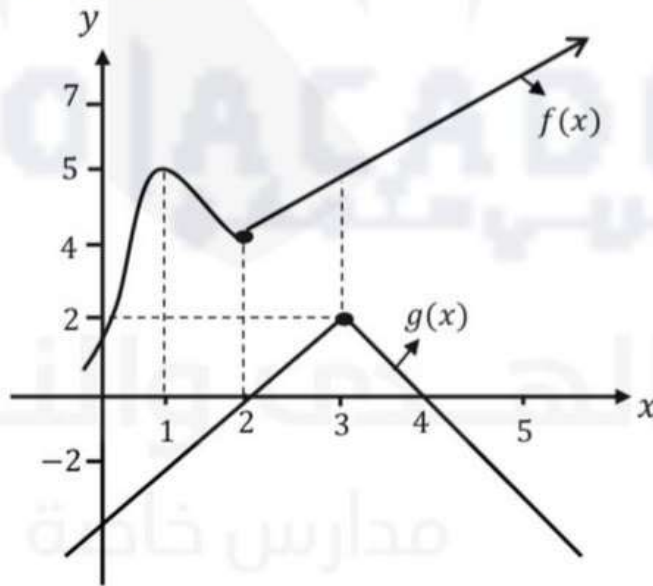
(18) أجد قيمة $(3f - 2fg)'(1)$

- a) -14 b) -41 c) -44 d) 56

(19) أجد قيمة $\left(\frac{g}{f}\right)'(1)$

- a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{5}{3}$ d) $\frac{10}{9}$

* اعتمد الشكل المجاور الذي يمثل منحنىي الاقترانين $f(x)$ و $g(x)$ للإجابة عن الأسئلة 20, 21



(20) إذا كان $p(x) = f(x) \cdot g(x)$ فأجد $p'(1)$ هي :

- a) 0 b) -2 c) 10 d) -4

(21) إذا كان $h(x) = 3x + \frac{f(x)}{g(x)}$ فإن $h'(5)$ هي :

- a) 6 b) 0 c) 16 d) $\frac{-5}{2}$

(22) إذا كان $f(x) = \frac{-1}{6x-x^2}$ فإن $f'(2)$ هي :

a) $\frac{-1}{4}$

b) $\frac{-1}{32}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{32}$

(23) إذا كان $f(x) = \frac{x^2-4}{2x}$ فإن $f''(-1)$ هي :

a) 4

b) -4

c) $\frac{5}{2}$

d) $\frac{-3}{2}$

(24) إذا كان $f(x) = \cot 2x + \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ فإن $f''\left(\frac{\pi}{8}\right)$ هي :

a) 16

b) -16

c) 8

d) -8

(25) إذا كان $x = (4)^{3-t}$, $y = \sqrt[3]{3t-1}$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عندما $y = 2$ هي :

a) $\frac{-1}{4\ln 4}$

b) $\frac{-4}{\ln 4}$

c) $\frac{-\ln 4}{4}$

d) $\frac{1}{4\ln 4}$

(26) إذا كان $x = \sin t$, $y = \cos t$ فإن $\frac{d^2y}{dx^2}$ عندما $t = \frac{\pi}{4}$ هي :

a) -1

b) $-2\sqrt{2}$

c) 1

d) $2\sqrt{2}$

(27) إذا كان $x = \frac{4}{t-2}$, $y = \log_3(t^2 + 1)$ فإن ميل العمودي على المماس للمعادلة الوسيطة

عند $t = 1$ هو :

a) $-4\ln 3$

b) $\frac{1}{4\ln 3}$

c) $\frac{-1}{4\ln 3}$

d) $4\ln 3$



*إذا كانت المعادلة الوسيطة $x = \sin 2t$, $y = \sin 3t$ حيث $0 \leq t \leq 2\pi$

أجب عن الأسئلة 28 , 29 , 30

(28) إذا كان مماس منحنى العلاقة أفقياً عند النقطة A الواقعة في الربع الأول فأجد إحداثيي النقطة A

- a) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ b) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
c) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ d) $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(29) إذا كان مماس المنحنى موازياً للمحور y عند النقطة B الواقعة في الربع الأول

فأجد إحداثيي النقطة B

- a) $\left(-1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ b) $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
c) $\left(1, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ d) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

(30) إذا مرّ فرعان من المنحنى بنقطة الأصل فأجد ميل المماس لكل منهما عند هذه النقطة .

- a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{-3}{2}$ c) $\mp \frac{3}{2}$ d) $\mp \frac{2}{3}$

(31) إذا كان $A(x) = f(g(x))$ و كان $g(x) = x^3 + 1$, $f(2) = 5$, $f'(2) = 7$

فأجد $A'(1)$

- a) 15 b) 21 c) 14 d) 10



(32) إذا كان $y^2 + 2xy = 5$ فإن $\frac{dy}{dx}$ عند النقطة $(2, 1)$ تساوي :

a) $\frac{-1}{3}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{-1}{2}$

(33) إذا كان $x = \tan y$ فإن y' تساوي :

a) $\frac{1}{1+x^2}$

b) $\frac{-1}{1+x^2}$

c) $\frac{1}{1-x^2}$

d) $\frac{-1}{1-x^2}$

(34) أجد ميل العمودي على المماس لمنحنى العلاقة $e^{2x} \cdot \ln y = x + y - 2$

عند النقطة $(1, 1)$:

a) $\frac{1}{e^2 - 1}$

b) $e^2 - 1$

c) $1 - e^2$

d) $\frac{-1}{e^2 - 1}$

(35) إذا كان $\tan 3y = 3 \sin x$ فإن $\frac{dy}{dx}$ يساوي :

a) $\frac{\cos x}{10 + 9 \cos^2 x}$

b) $\frac{\cos x}{1 + 3 \sin^2 x}$

c) $\frac{\cos x}{1 + 3 \sin x}$

d) $\frac{\cos x}{10 - 9 \cos^2 x}$

(36) أجد معادلة المماس لمنحنى العلاقة :

$1 - x^2 + 3xy = x + 3y$ عند النقطة $(2, -1)$

a) $3y = 8x + 19$

b) $3y = 8x - 13$

c) $3y = 8x - 19$

d) $8y = 3x - 14$



(37) أجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران $f(x) = e^x - 3x$ عند نقطة تقاطعه مع المحور y

a) $y = 2x + 1$ b) $y = 2 - 2x$

c) $y = 2x + 2$ d) $y = 1 - 2x$

(38) أجد معادلة العمودي على المماس لمنحنى العلاقة : $3x + xy - y^2 = 6$ عند نقطة تقاطع

منحناها مع المحور x

a) $3y = 2x - 4$ b) $2y = -3x + 6$

c) $3y = 2x + 4$ d) $2y = 3x - 6$

(39) إذا كان $f(x) = x^3 + 1$ فأجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ عند نقطة تقاطعه مع

المستقيم $y = 9$

a) $y = 3x + 3$ b) $y = 12x + 33$

c) $y = 12x$ d) $y = 12x - 15$

(40) أجد مجموع مقطعي x, y لمماس منحنى العلاقة $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2\sqrt{2}$ عند النقطة $(\frac{1}{2}, \frac{9}{2})$

a) $2\sqrt{2}$ b) 8 c) 5 d) 4

(41) أجد إحداثيي النقطة الواقعة على منحنى العلاقة $x + y^2 = 5$ و التي يكون عندها ميل

العمودي على المماس لمنحنى العلاقة يساوي (-2)

a) $(\frac{79}{16}, \frac{1}{4})$ b) $(4, -1)$ c) $(1, 2)$ d) $(-11, 16)$



(42) أجد الإحداثي x للنقطة الواقعة على منحنى العلاقة $xy = 16$ و التي يصنع المماس عندها زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ مع المحور x في الاتجاه السالب .

- a) 4 b) ∓ 1 c) -4 d) ∓ 4

(43) أجد معادلة المماس لمنحنى الاقتران $f(x) = e^x - 3x$ و التي يكون عندها المماس

موازيًا للمستقيم $4x + 2y + 2 = 0$

- a) $y = -2x + 1$ b) $y = 2x + 1$
c) $y = -2x + 2$ d) $y = 2x - 2$

(44) أجد إحداثي x للنقطة الواقعة في الربع الثاني على منحنى الاقتران $f(x) = \frac{18}{1-x}$ و التي يكون

عندها المماس عمودي على المستقيم $y = \frac{-1}{2}x + 1$

- a) 4 b) -1 c) -2 d) -5

(45) مثلث متطابق الضلعين طول كل من ضلعيه المتطابقين 10cm و قياس الزاوية بينهما θ .

إذا تغيّرت θ بمعدل $\frac{\pi}{60} \text{ rad/min}$. فإن معدل تغير مساحة المثلث عندما $\theta = \frac{\pi}{3}$ هو :

- a) $\frac{5\pi}{6} \text{ cm}^2/\text{min}$ b) $\frac{\pi}{6} \text{ cm}^2/\text{min}$
c) $\frac{5\pi}{12} \text{ cm}^2/\text{min}$ d) $\frac{\pi}{12} \text{ cm}^2/\text{min}$

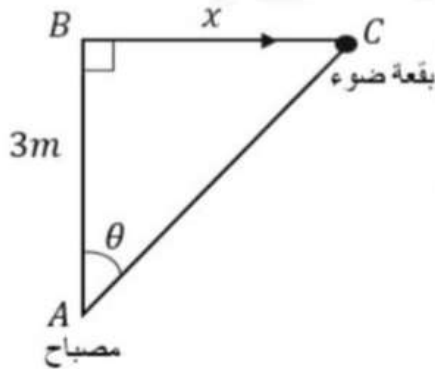
(46) حَلَقَتْ طائِرة على ارتفاع 12km من سطح الأرض . و مرّت أثناء تحليقها مباشرة فوق رادار على الأرض . إذا كان معدل تَغْيِير البُعد بين الطائِرة و الرادار 200km/h . فإن سرعة الطائِرة في اللحظة التي يكون بُعدها عن الرادار يساوي 13km هي :

- a) 260km/h b) 520km/h
c) 1040km/h d) 1300km/h

(47) سقطت قطرة ماء على سطح مائي , فتكوّنت موجات دائرية متحدة في المركز , فإذا ازدادت مساحة إحدى الدوائر بمعدل $12\text{cm}^2/\text{s}$, فإن معدل تَغْيِير محيط هذه الدائرة عندما يكون طول نصف قطرها 3cm هو :

- a) 2cm/s b) $\frac{2}{\pi}\text{cm/s}$
c) 4cm/s d) $\frac{4}{\pi}\text{cm/s}$

(48) في الشكل المجاور يدور مصباح حول نفسه 3 دورات لكل دقيقتين مكوناً بقعة ضوء على جدار. أجد سرعة تحرك بقعة الضوء على الجدار عندما $x = 6\text{m}$



- a) $45\pi\text{ m/min}$ b) $15\pi\text{ m/min}$
c) $90\pi\text{ m/min}$ d) $20\pi\text{ m/min}$

(49) إذا زاد حجم مكعب بمعدل $24\text{cm}^3/\text{min}$ و زادت مساحة سطحه بمعدل $12\text{cm}^2/\text{min}$, فإن طول ضلعه في تلك اللحظة هو :

- a) 2cm b) $2\sqrt{2}\text{cm}$ c) 4cm d) 8cm

(50) تقف السفينة A على بُعد $3km$ غرب السفينة B تحركت السفينة A نحو الشمال

بسرعة $15km/h$ و في نفس اللحظة تحركت السفينة B نحو الجنوب بسرعة $10km/h$

أجد معدل تغير البعد بين السفينتين بعد مرور ساعتين من بدء الحركة .

a) $\frac{65}{\sqrt{13}} km/h$

b) $50km/h$

c) $\frac{325}{10\sqrt{13}} km/h$

d) $\frac{1250}{\sqrt{2509}} km/h$

(51) تزداد مساحة كرة بمعدل $10cm^2/s$ أجد معدل تغير طول نصف قطرها

عندما تكون مساحتها $64\pi cm^2$

a) $\frac{5}{4\pi} cm/s$

b) $\frac{5}{16\pi} cm/s$

c) $\frac{5}{2\pi} cm/s$

d) $\frac{5}{8\pi} cm/s$

(52) يتحرك جسيم على منحنى الاقتران $y = x^2 - 3x + 1$ و كان معدل تزايد الإحداثي x

هو $2cm/s$ فأجد معدل تغير الإحداثي y عندما يكون الإحداثي x هو 10 .

a) $34cm^2/s$

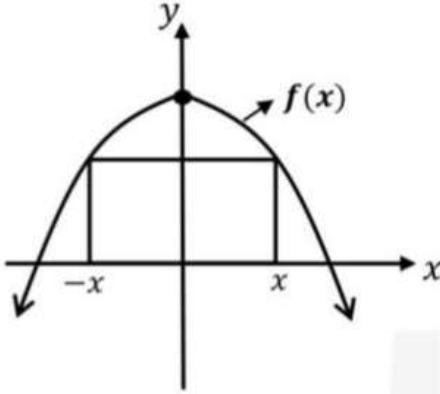
b) $68cm^2/s$

c) $142cm^2/s$

d) $17cm^2/s$

(53) يبين الشكل المجاور مستطيلاً داخل منحنى الاقتران $f(x) = 4 - x^2$ أجد معدل تغير مساحة

المستطيل عندما $x = 3\text{cm}$ و عندما $\frac{dx}{dt} = 2\text{cm/min}$



a) $184\text{cm}^2/\text{min}$

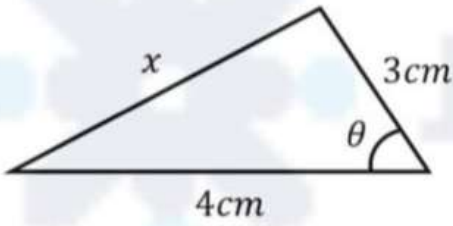
b) $-92\text{cm}^2/\text{min}$

c) $-184\text{cm}^2/\text{min}$

d) $92\text{cm}^2/\text{min}$

(54) في الشكل المجاور إذا كان معدل تغير الزاوية θ هو $\frac{1}{4}\text{rad/min}$

أجد معدل تغير x عندما $\theta = \frac{\pi}{3}$



a) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{3}{13}}\text{ unit/min}$

b) $3\sqrt{\frac{3}{13}}\text{ unit/min}$

c) $\frac{3}{2\sqrt{13}}\text{ unit/min}$

d) $\frac{3}{2\sqrt{37}}\text{ unit/min}$

(55) خزان أسطواني الشكل ارتفاعه 10m و قطر قاعدته 4m ملىء الخزان بالوقود

بمعدل $250000\text{cm}^3/\text{min}$ أجد معدل تغير المساحة الجانبية للوقود عند أي لحظة .

a) $\frac{1}{16\pi}\text{m}^2/\text{min}$

b) $\frac{1}{4}\text{m}^2/\text{min}$

c) $\frac{-1}{16\pi}\text{m}^2/\text{min}$

d) $\frac{-1}{4}\text{m}^2/\text{min}$

(56) مخروط دائري قائم ارتفاعه $4m$ و نصف قطر قاعدته $2m$ رأسه للأسفل إذا تسرب الماء من الخزان بمعدل $\frac{\pi}{6} m^3/min$ فأجد معدل تغير ارتفاع الماء في الخزان عندما يكون نصف قطره $1m$ ؟

- a) $\frac{-1}{6} m/min$ b) $\frac{-1}{18} m/min$
c) $\frac{-1}{2} m/min$ d) $\frac{-1}{12} m/min$

(57) مصباح مثبت بالأرض و هو يضيء على جدار يبعد عنه مسافة $10m$ إذا سار رجل طوله $2m$ من موقع المصباح إلى الجدار بسرعة $1.5m/s$ فأجد معدل تغير طول ظل الرجل على الجدار عندما يكون على بُعد $5m$ عن الجدار ؟

- a) $\frac{6}{5} m/s$ b) $-6m/s$ c) $\frac{-6}{5} m/s$ d) $6m/s$

إجابة السؤال الأول :

الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال
<i>d</i>	49	<i>a</i>	25	<i>d</i>	1
<i>d</i>	50	<i>b</i>	26	<i>b</i>	2
<i>b</i>	51	<i>d</i>	27	<i>c</i>	3
<i>a</i>	52	<i>a</i>	28	<i>a</i>	4
<i>b</i>	53	<i>b</i>	29	<i>b</i>	5
<i>a</i>	54	<i>c</i>	30	<i>b</i>	6
<i>b</i>	55	<i>b</i>	31	<i>b</i>	7
<i>a</i>	56	<i>a</i>	32	<i>b</i>	8
<i>c</i>	57	<i>a</i>	33	<i>c</i>	9
		<i>c</i>	34	<i>a</i>	10
		<i>d</i>	35	<i>b</i>	11
		<i>c</i>	36	<i>a</i>	12
		<i>d</i>	37	<i>a</i>	13
		<i>a</i>	38	<i>b</i>	14
		<i>d</i>	39	<i>b</i>	15
		<i>b</i>	40	<i>b</i>	16
		<i>b</i>	41	<i>b</i>	17
		<i>d</i>	42	<i>c</i>	18
		<i>a</i>	43	<i>b</i>	19
		<i>c</i>	44	<i>c</i>	20
		<i>c</i>	45	<i>a</i>	21
		<i>b</i>	46	<i>d</i>	22
		<i>c</i>	47	<i>a</i>	23
		<i>a</i>	48	<i>a</i>	24